BFEM 2010

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2010 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

1) Titre du document 1.

Le document 1 est une **coupe sagittale (longitudinale) de l'œil**. (1 pt)

2) Légendes.

1	2	3	4
Cristallin	Pupille (iris)	Rétine	Nerf optique

(4 × 0,5 pt)

3) Association numéro – rôle.

1 – c : le cristallin assure la mise au point ; **2 – d** : la pupille régule le flux lumineux ;
3 – a : la rétine élabore le message nerveux ; **4 – b** : le nerf optique conduit le message nerveux. (4 × 0,5 pt)

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (8 points)

Chronologie de la roche D par rapport à A, B et C.

Par rapport aux autres roches sédimentaires (A, B, C), la roche D est la plus profonde. En vertu du **principe de superposition**, une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre : **D est la plus ancienne** des roches sédimentaires. (2 pts)

Chronologie du pluton E par rapport à D, C et B.

Le pluton granitique E traverse (affecte) les roches sédimentaires D et C mais pas la roche B. En appliquant le **principe de recoupement**, une structure qui en recoupe une autre est plus récente qu'elle : **E est plus récent que D et C, mais plus ancien que B**. (3 pts)

Chronologie de la faille F par rapport à E, D, C, B, G et A.

La faille F affecte les roches E, D, C, B et G mais pas la roche A. D'après le **principe de recoupement**, **la faille F est plus récente que E, D, C, B et G, mais plus ancienne que A**. (3 pts)

Correction – Exercice 2 (6 points)

1) Hypothèse testée.

« **Un fragment d'organe frais échange du dioxygène et du dioxyde de carbone avec le milieu extérieur** » (il respire). (1 pt)

2) Résultats au bout de 2 heures.

— l'index coloré s'est **déplacé vers le tube de Roux** ; (1 pt)

— l'eau de chaux, limpide au départ, est **devenue trouble**. (1 pt)

3) Explication des résultats.

Le déplacement de l'index coloré est dû à une **diminution du volume de gaz** dans le tube de Roux. Cette diminution est essentiellement due à la **consommation du dioxygène** contenu dans le tube par le fragment d'organe frais. (1 pt)
Le **dioxyde de carbone** rejeté par le fragment d'organe est absorbé par l'eau de chaux, qui se trouble. (1 pt)

4) Schéma du dispositif témoin.

Le dispositif témoin est identique au dispositif expérimental, mais **sans fragment d'organe frais**. (1 pt)

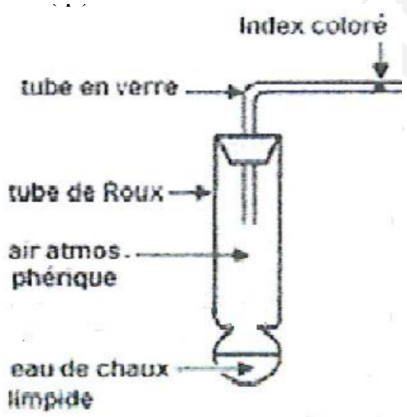


Schéma du dispositif témoin

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.